

고완폴 혼합형 미분 1단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 8.36		
1	2	3	4	5
94%	86.2%	34.3%	46.3%	75.4%
6	7	8	9	10
74.2%	86.2%	61.5%	33.7%	68.2%
11	12	13	14	15
47%	58.1%	25.8%	47.6%	28.8%

【1】 $\tan^{-1}\frac{1}{2} = \alpha$ 라 하면 $\frac{1}{2} = \tan\alpha$,
 $\tan^{-1}\frac{1}{3} = \beta$ 라 하면 $\frac{1}{3} = \tan\beta$
 $\tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$

$$= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1$$

정답 : ②

【2】 $f(x) = \frac{\frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2} + \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{2}}{\frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2} - \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{2}}$

$$= \frac{x + \frac{1}{x} + x - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{x} - x + \frac{1}{x}} = \frac{2x - \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} = x^2$$

 $\therefore f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}$

정답 : ④

【3】 ㉠ $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin^{-1}(\sin x) = x$ 을 항상 만족한다.

그러므로 $\sin^{-1}\left(\sin\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$ 은 성립한다. (참)

㉡ 모든 실수 x 에 대하여 $\tan(\tan^{-1}x) = x$ 을 만족한다. (참)

㉢ $\cos^{-1}\left(\cos\frac{5}{4}\pi\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3}{4}\pi$ 이다. (거짓)

㉣ $\tan(\tan^{-1}(-1)) = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$ 은 성립한다. (참)

㉤ $-1 < x < 1$ 에 대하여 $\sin^{-1}x = \alpha$ 라고 치환하면

$\sin\alpha = x$ 이므로 $\tan\alpha = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 이 성립한다. (참)

정답 : ④

【4】 (가) $f(-x) = \ln|-x| = \ln|x| = f(x)$ 이므로 우함수이다.

(나) $f(-x) = \frac{1}{2}(e^{-x} - e^x) = -\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = -f(x)$ 이므로
 기함수이다.

[별해] $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x$ 이므로 기함수이다.

(다) $f(x) = \cos^{-1}x$ 는 우함수도 기함수도 아니다.

(라) $f(-x) = \frac{\sin(-x)}{(-x)^2 + \pi} = -\frac{\sin x}{x^2 + \pi} = -f(x)$ 이므로

기함수이다.

[별해] $\sin x$ 는 기함수이고 $x^2 + \pi$ 는 우함수이므로
 (기함수 ÷ 우함수)는 기함수이다.

정답 : ②

【5】 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \alpha$, $g^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = \beta$ 라 하면 $f(\alpha) = \frac{1}{3}$, $g(\beta) = \frac{3}{4}$ 이다.

따라서 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, $\cos\beta = \frac{3}{4}$ 은 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서

$\cos\alpha > 0$, $\sin\beta > 0$ 이므로 $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\sin\beta = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 이다.

$\therefore f\left(f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + g^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right) = f(\alpha + \beta) = \sin(\alpha + \beta)$

$= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{2\sqrt{14} + 3}{12}$

정답 : ①

【6】 $y = \frac{k}{x}$ 은 원점 (0,0)을 기준으로 대칭한다.

이때, $y = \frac{k}{x}$ 를 x 축으로 a 만큼, y 축으로 b 만큼 평행이동하면

$y = \frac{k}{x-a} + b$ 이며, 이 그래프는 (a,b) 를 기준으로 대칭한다.

따라서 $f(x) = \frac{3x-2}{x+1} = \frac{-5}{x+1} + 3$ 이므로 점 $(-1, 3)$ 에 대하여
 대칭이다. 즉, $a+b=2$

정답 : ③

【7】 $\sin^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{17}}\right) = \theta_1$ 라 하면 $\sin\theta_1 = \frac{4}{\sqrt{17}}$ 이므로

$\cos\theta_1 = \frac{1}{\sqrt{17}}$, $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{17}}\right) = \theta_2$ 라 하면 $\sin\theta_2 = \frac{1}{\sqrt{17}}$

이므로 $\cos\theta_2 = \frac{4}{\sqrt{17}}$ 이다.

$\therefore \sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2$

$= \frac{4}{\sqrt{17}} \cdot \frac{4}{\sqrt{17}} + \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \frac{1}{\sqrt{17}} = 1$

$\therefore \theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$

정답 : ③

【8】 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cosh\left(\ln\left(\sec\frac{\pi}{3} + \tan\frac{\pi}{3}\right)\right) = \cosh(\ln(2 + \sqrt{3}))$

$= \frac{e^{\ln(2+\sqrt{3})} + e^{-\ln(2+\sqrt{3})}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}}{2}$

$= \frac{2 + \sqrt{3} + \frac{2 - \sqrt{3}}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3}}{2} = 2$

정답 : ⑤

【9】 (가) (반례) $\tan^{-1}1 = \frac{\pi}{4}$, $\cos^{-1}1 = 0$, $\sin^{-1}1 = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$\tan^{-1}1 \neq \frac{\sin^{-1}1}{\cos^{-1}1}$ 이다.

(나) $\cos^{-1}\sqrt{x} = \alpha$ 로 놓으면, $\cos\alpha = \sqrt{x}$, $\sin\alpha = \sqrt{1-x}$ 이다.

$$\therefore \sin(2\cos^{-1}\sqrt{x}) = \sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\sqrt{x-x^2}$$

(다) $\tan^{-1}x = \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$

$$\Leftrightarrow 2\tan^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

$$\tan^{-1}x = \alpha \text{로 놓으면, } \tan\alpha = x, \sin\alpha = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \text{이다.}$$

$$\text{이때, } \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-x^2}{1+x^2} \text{이므로}$$

$$2\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) \text{임을 알 수 있다.}$$

$$\therefore 2\tan^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

정답 : ③

【10】 $(g \circ f \circ f)(d) = g(f(f(d))) = g(f(c)) = g(b) = e$

정답 : ⑤

【11】 $\ln\left(\frac{1-\tanh\frac{\theta}{2}}{1+\tanh\frac{\theta}{2}}\right) = \ln\left(\frac{1-\frac{\sinh\frac{\theta}{2}}{\cosh\frac{\theta}{2}}}{1+\frac{\sinh\frac{\theta}{2}}{\cosh\frac{\theta}{2}}}\right)$

$$= \ln\left(\frac{\cosh\frac{\theta}{2}-\sinh\frac{\theta}{2}}{\cosh\frac{\theta}{2}+\sinh\frac{\theta}{2}}\right) = \ln\left(\frac{e^{\frac{\theta}{2}}+e^{-\frac{\theta}{2}}-e^{\frac{\theta}{2}}-e^{-\frac{\theta}{2}}}{e^{\frac{\theta}{2}}+e^{-\frac{\theta}{2}}+e^{\frac{\theta}{2}}+e^{-\frac{\theta}{2}}}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{e^{-\frac{\theta}{2}}}{e^{\frac{\theta}{2}}}\right) = \ln(e^{-\theta}) = -\theta$$

정답 : ②

【12】 $x = 10^3$ 라 하면

$$\frac{10^9 + 3 \times 10^6 + 2 \times 10^3 - 6}{10^3 - 1} = \frac{x^3 + 3x^2 + 2x - 6}{x - 1}$$

$$= \frac{(x-1)(x^2 + 4x + 6)}{x-1} = x^2 + 4x + 6 \text{이므로}$$

$$x^2 + 4x + 6 = 10^6 + 4 \times 10^3 + 6 \text{이다.}$$

$$\text{즉, 각 자리의 수의 합은 } 1 + 4 + 6 = 11 \text{이다.}$$

정답 : ②

【13】 ① $f(x) = \tan(\pi x)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\pi} = 1$ 이다.

② $g(x+2\pi) = \frac{\cos(x+2\pi)}{(x+2\pi)^2} = \frac{\cos x}{(x+2\pi)^2} \neq g(x)$ 이므로

주기함수가 아니다.

③ $h(x) = 2 + \sin(3x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{3}$ 이다.

④ $k(x) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1+\cos x}{2}$ 의 주기는 2π 이다.

⑤ $\sin x$ 는 $0, 2\pi, 4\pi, \dots$ 으로 반복되며,

$\cos \pi x$ 는 $0, 2, 4, \dots$ 으로 반복된다.

따라서 두 함수가 다시 만나는 경우가 존재하지 않으므로
주기함수가 아니다.

정답 : ④

【14】 $\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \alpha$ 라 놓으면, $\operatorname{csch}\alpha = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \sinh\alpha = 3$ 이다.

또한 $-\sinh^2\alpha + \cosh^2\alpha = 1$ 이므로 $\cosh\alpha = \sqrt{10}$ 이다.

즉, $\cosh\left(2\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)\right) = \cosh(2\alpha) = \cosh^2\alpha + \sinh^2\alpha = 19$

정답 : ④

【15】 $\alpha = \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)\right) \Leftrightarrow \cos\alpha = \cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)$ 이므로 ④은
참이다.

이때, $\alpha = \cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{11}{7}\pi\right)\right) = \cos^{-1}\left(\cos\left(2\pi - \frac{3}{7}\pi\right)\right)$

$$= \cos^{-1}\cos\left(\frac{3}{7}\pi\right) = \frac{3}{7}\pi \text{이므로 ②은 참이다.}$$

또한 $\sin\left(\frac{11}{7}\pi\right) = \sin\left(2\pi - \frac{3}{7}\pi\right) = -\sin\left(\frac{3}{7}\pi\right) = -\sin\alpha$

이므로 ③은 참이다.

$$\cos\alpha - \sin\alpha = \cos\left(\frac{3\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

$$< 0 \quad \left(\because \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{7} < \frac{\pi}{2}\right)$$

이므로 ①은 거짓이다.

마지막으로 $\cos 2\alpha = \cos\left(\frac{6}{7}\pi\right) < 0$ 이므로 ⑤은 참이다.

정답 : ①